

Класна работа №2 за 9 клас
1 група

зад.1

а) Ако $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ намерете стойностите на $\cos\alpha$, $\cot\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$.

б) Тригонометрични функции на остър ъгъл: .

зад.2 Диагоналите на ромб са 8 см и 6 см. Намерете дължината на страната му.

Зад.3 Докажете, че двата триъгълника са подобни, ако две страни и медианата към едната страна в първия триъгълник са съответно пропорционални на две страни и медиана към съответната страна във втория триъгълник

Класна работа №2 за 9 клас
2 група

зад.1

а) Ако $\cos\alpha = \frac{3}{7}$ намерете стойностите на $\sin\alpha$, $\cot\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$.

б) Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник:

зад.2 Правоъгълник има лице 12 см^2 , а дължината на диагонала му е 5 см. Намерете страните му.

Зад.3 В равнобедрен триъгълник ABC ($AC=BC$) допирателната към вписаната окръжност, успоредна на AB, пресича AC и BC съответно в точки M и N. Да се намери височината към основата, ако радиусите на окръжностите, вписани в $\triangle ABC$ и $\triangle MNC$, са съответно 3см и 1 см.

Класна работа №2 за 9 клас
3 група

зад.1

а) Ако $\sin\alpha = 0,3$ намерете стойностите на $\cos\alpha$, $\cot\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$.

б) Свойства на тригонометричните функции:

зад.2 Намерете катетите на правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 60° и хипотенуза 6 см.

Зад.3 Дадени са триъгълниците ABC и $A_1B_1C_1$, за които $\angle BAC = \angle B_1A_1C_1$ и AB: $A_1B_1 = AL:A_1L_1$, където AL и A_1L_1 са ъглополовящи. Докажете, че двата триъгълника са подобни.

Класна работа №2 за 9 клас
4 група

зад.1

а) Ако $\cos\alpha = 0,6$ намерете стойностите на $\sin\alpha$, $\cot\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$.

б) Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник:

зад.2 Правоъгълник има периметър 28 см, а дължината на диагонала му е 10 см. Намерете страните му.

Зад.3 В триъгълник ABC е вписан квадрат MNPQ, като M и N лежат на страната AB, а P и Q съответно на BC и AC. Страната AB е 12 см, а височината на триъгълника към нея е 8 см. Да се намери страната на квадрата.